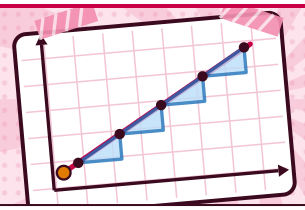
LINEARE FUNKTIONEN

Steigungs-Dreieck

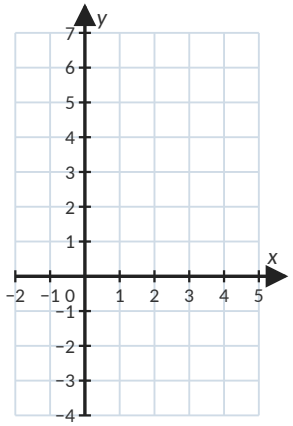
und Gerade: Übung



Name: Klasse: Datum:

Teil A: Geraden zeichnen

1 Ganze Zahlen



Schreibe zuerst b und das Dreieck in die Tabelle.

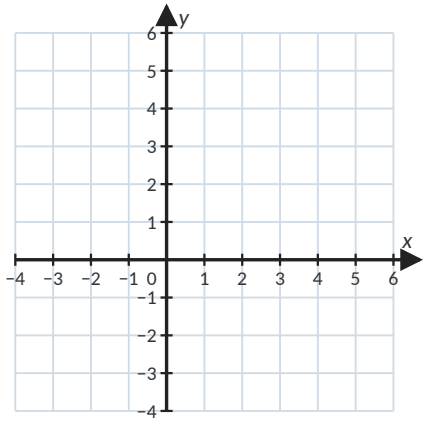
Zeichne dann die Geraden mit dem Steigungs-Dreieck.

Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = 2x - 3$			
$g(x) = -x + 4$			
$h(x) = 3x$			

Tipp: h(x) = 3x hat kein b.
Dann ist b = 0.

Erklärung

2 Brüche



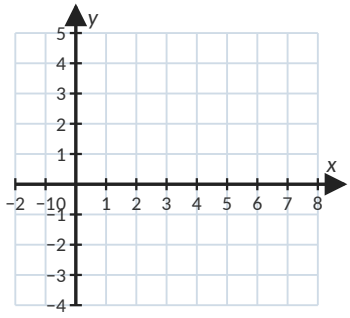
Fülle die Tabelle aus und zeichne die Geraden.

Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = \frac{1}{2}x + 1$			
$g(x) = -\frac{2}{3}x + 3$			
$h(x) = \frac{3}{4}x - 2$			

Tipp: Nenner = nach rechts.
Zähler = nach oben.
Ist m negativ, gehst du nach **unten**.

Erklärung

3 Dezimalzahl als Steigung



Mache zuerst aus m einen Bruch.

Der Nenner sagt dir: so viel nach rechts.

Fülle die Tabelle aus und zeichne die Geraden.

Funktion	m (Bruch)	rechts	hoch / runter
$f(x) = 0{,}25x + 2$			
$g(x) = -1{,}5x + 1$			
$h(x) = 0{,}6x - 3$			

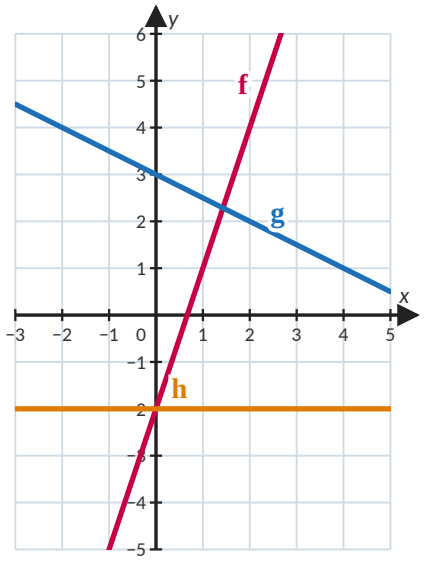
Erklärung

Taschen-rechner

Steigungs-Dreieck und Gerade, Teil 2

Teil B: Gleichung bestimmen

4 Gleichung ablesen



Lies die Gleichungen ab.

Zeichne für jede Gerade ein Steigungs-Dreieck ein.

$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

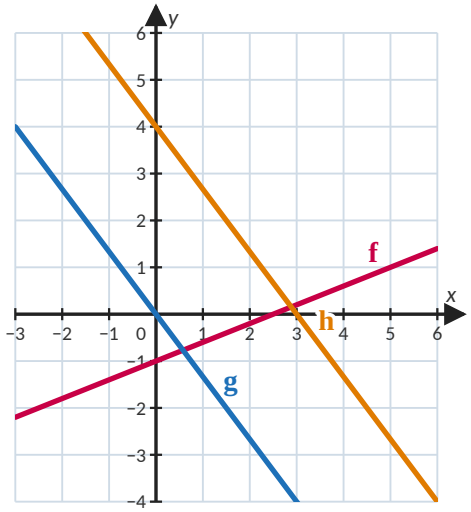
$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Erklärung

Tipp: b ist der Schnittpunkt mit der y-Achse.
m = hoch : rechts.
Eine waagerechte Gerade hat m = 0.

5 Schwierigere Fälle



Lies die Gleichungen ab.

Bei 1 nach rechts triffst du keine Kästchen-Ecke.

Gehe weiter nach rechts.

$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Erklärung

Was fällt dir bei g und h auf?

g und h sind ☐ .

Sie haben die gleiche ☐ .

Tipp: Gehe so weit nach rechts, bis die Gerade genau durch eine Kästchen-Ecke geht.
m = hoch : rechts.

Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Nenner von 0,25 als Bruch (Aufg. 3)
2. b bei g (Aufg. 4)
3. Nenner von m bei f (Aufg. 5)
4. Zähler von m bei g, ohne – (Aufg. 5)

Lösung